

连续傅里叶分析

1. 特征函数与频域表示

1.1 LTI 系统的特征函数

LTI 系统分析的核心：寻找一类特殊信号，使其通过 LTI 系统后形式不变，仅幅度或相位发生变化。这类信号称为特征函数（Eigenfunction）。

设 LTI 系统的单位冲激响应为 $h(t)$ ，输入 $x(t) = e^{j\omega t}$ ，则输出：

$$\begin{aligned}y(t) &= h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{j\omega(t-\tau)} d\tau \\&= e^{j\omega t} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = H(j\omega) e^{j\omega t}\end{aligned}$$

其中 $H(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$ 为系统的频率响应。

结论：复指数信号 $e^{j\omega t}$ 是 LTI 系统的特征函数，特征值为 $H(j\omega)$ 。

1.2 频域分析的基本思想

若将任意信号 $x(t)$ 表示为复指数信号的线性组合：

$$x(t) = \sum_k a_k e^{j\omega_k t} \quad \text{或} \quad x(t) = \int X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

则系统输出为：

$$y(t) = \sum_k a_k H(j\omega_k) e^{j\omega_k t} \quad \text{或} \quad y(t) = \int X(j\omega) H(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

傅里叶分析的核心任务：

- 分析：将信号分解为复指数信号的线性组合（求权重）
- 综合：从频域表示恢复原信号

分解形式取决于信号类型：

信号类型	时域特征	频域表示	变换类型
周期信号	$x(t+T) = x(t)$	离散频率求和 (a_k 序列)	傅里叶级数 (FS)
非周期信号	无周期性	连续频率积分 ($X(j\omega)$ 密度函数)	傅里叶变换 (FT)

2. 傅里叶级数 (FS) —— 周期信号

2.1 谐波族的正交性

信号分解的数学基础：复指数信号族 $\{e^{jk\omega_0 t}\}$ 构成正交基。基波频率 $\omega_0 = 2\pi/T$ ，谐波族 $\phi_k(t) = e^{jk\omega_0 t}$ 在 $[0, T]$ 上正交：

$$\int_0^T e^{jk\omega_0 t} e^{-jl\omega_0 t} dt = \begin{cases} T, & k = l \\ 0, & k \neq l \end{cases}$$

2.2 FS 分析-综合方程

利用正交性，周期为 T 的信号可唯一表示为谐波复指数的线性组合：
综合方程 (synthesis)：

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

分析方程 (analysis)：

$$a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

系数 a_k 由投影得到，归一化因子 $1/T$ 是基向量"长度平方"的倒数。
物理意义：

- a_k ：频率 $k\omega_0$ 分量的复权重， $|a_k|$ 为幅度， $\angle a_k$ 为相位

- $a_0 = \frac{1}{T} \int_T x(t) dt$: 直流分量 (周期平均)

三角形式 (实信号, $a_{-k} = a_k^*$):

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} [A_k \cos(k\omega_0 t) + B_k \sin(k\omega_0 t)]$$

其中 $A_k = a_k + a_{-k}$, $B_k = j(a_k - a_{-k})$ 均为实数。

例 2.1 (周期方波的 FS 系数) 求幅度为 A 、周期为 T 、占空比 50% 的奇对称方波的傅里叶级数系数。

解: 在一个周期 $(-T/2, T/2)$ 内, 信号为

$$x(t) = \begin{cases} A, & 0 < t < T/2 \\ -A, & -T/2 < t < 0 \end{cases}$$

计算 a_k ($\omega_0 = 2\pi/T$):

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \\ &= \frac{1}{T} \left[\int_{-T/2}^0 (-A) e^{-jk\omega_0 t} dt + \int_0^{T/2} A e^{-jk\omega_0 t} dt \right] \\ &= \frac{A}{T} \left[-\frac{e^{-jk\omega_0 t}}{-jk\omega_0} \Big|_{-T/2}^0 + \frac{e^{-jk\omega_0 t}}{-jk\omega_0} \Big|_0^{T/2} \right] \end{aligned}$$

$k=0$ 时: $a_0 = 0$ (正负面积抵消)。

$k \neq 0$ 时, 利用 $e^{\pm jk\pi} = (-1)^k$:

$$a_k = \frac{A}{jk\pi} [1 - (-1)^k] = \begin{cases} 0, & k \text{ 偶} \\ \frac{2A}{jk\pi}, & k \text{ 奇} \end{cases}$$

频谱特征: 仅含奇次谐波, 幅度按 $1/k$ 衰减。

例 2.2 (利用对称性简化计算) 求周期三角波 (周期 T , 峰值 A , 偶对称) 的 FS 系数。

解: 偶对称 $\Rightarrow a_k$ 为实数, 且可只在半周期积分后乘 2。在一个周期内:

$$x(t) = A \left(1 - \frac{2|t|}{T} \right), \quad -\frac{T}{2} < t < \frac{T}{2}$$

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{2}{T} \int_0^{T/2} A \left(1 - \frac{2t}{T} \right) \cos(k\omega_0 t) dt \\ &= \frac{4A}{k^2 \pi^2}, \quad k \text{ 奇}; \quad a_k = 0, \quad k \text{ 偶} \end{aligned}$$

频谱按 $1/k^2$ 衰减，快于方波（信号更平滑）。

2.3 收敛性与吉布斯现象

狄利克雷条件（充分条件）：周期信号在一个周期内满足

- 绝对可积 $\int_T |x(t)| dt < \infty$
- 有限个极值点
- 有限个第一类不连续点

则 FS 在连续点处收敛于 $x(t)$ ，在不连续点处收敛于 $\frac{x(t^+) + x(t^-)}{2}$ 。若信号连续且导数分段连续，则一致收敛。

吉布斯现象：用 N 项部分和 $x_N(t) = \sum_{k=-N}^N a_k e^{jk\omega_0 t}$ 近似间断信号时，跳变点附近出现过冲，幅度约为跳变高度的 9%（0.0895 倍）。该过冲不随 $N \rightarrow \infty$ 消失，仅向跳变点压缩。

2.4 对称性对系数的简化

对称性	条件	系数特点
偶对称	$x(-t) = x(t)$	a_k 为实偶， $B_k = 0$ （仅余弦项）
奇对称	$x(-t) = -x(t)$	a_k 为纯虚奇， $A_k = 0$ （仅正弦项）
半波奇对称	$x(t \pm T/2) = -x(t)$	$a_k = 0$ （ k 偶），仅奇次谐波
半波偶对称	$x(t \pm T/2) = x(t)$	$a_k = 0$ （ k 奇），仅偶次谐波

2.5 典型周期信号的 FS 系数

信号	傅里叶系数 a_k	频谱特征
方波（奇对称）	$a_k = \begin{cases} 0, & k\text{偶} \\ \frac{2A}{jk\pi}, & k\text{奇} \end{cases}$	仅奇次谐波， $1/k$ 衰减
周期冲激串 $\sum \delta(t - nT)$	$a_k = \frac{1}{T}$	所有谐波等幅
余弦 $\cos(\omega_0 t)$	$a_{\pm 1} = 1/2$ ，其余为 0	仅基波
正弦 $\sin(\omega_0 t)$	$a_1 = -j/2$, $a_{-1} = j/2$	仅基波，相位偏移
锯齿波 $2At/T$ ($0 < t < T$)	$a_0 = A$, $a_k = A/(jk\pi)$ ($k \neq 0$)	全谐波， $1/k$ 衰减
对称三角波	$a_k = \begin{cases} 4A/(k^2\pi^2), & k\text{奇} \\ 0, & k\text{偶} \end{cases}$	仅奇次谐波， $1/k^2$ 衰减
半波整流正弦	$a_0 = A/\pi$, $a_k = \frac{A}{\pi(1-k^2)}$ (k 偶)	含直流与偶次谐波

频谱衰减规律：信号越平滑，高次谐波衰减越快。方波（间断） $1/k$ ，三角波（连续但尖点） $1/k^2$ 。

3. 傅里叶变换（FT）—— 非周期信号

3.1 从 FS 到 FT

连续频率的正交性（非周期信号）：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega_1 t} e^{-j\omega_2 t} dt = 2\pi\delta(\omega_1 - \omega_2)$$

周期信号 $x(t)$ 的 FS，令 $T \rightarrow \infty$ 过渡为非周期信号。令 $X_0(j\omega) = \int_{-T/2}^{T/2} x(t)e^{-j\omega t} dt$ 为一个周期内的变换，则 $a_k = \frac{1}{T} X_0(jk\omega_0)$ 。代入综合方程：

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{T} X_0(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t}$$

令 $T \rightarrow \infty$, $\omega_0 = 2\pi/T \rightarrow 0$, 记 $\Delta\omega = \omega_0$, 则 $k\omega_0 \rightarrow \omega$, $1/T = \Delta\omega/2\pi$, 求和过渡为积分, 得到 FT 对:

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt \quad (\text{分析方程}) \\ x(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega)e^{j\omega t} d\omega \quad (\text{综合方程}) \end{aligned}$$

谱密度解释: $a_k = \frac{1}{T} X(jk\omega_0) \rightarrow 0$ 表明单个频率分量幅度趋于零, 但 $X(j\omega)$ 作为频谱密度保持有限。综合方程中的 $1/(2\pi)$ 因子来源于 $\Delta\omega/2\pi$ 的尺度变换。

统一观点: FS 和 FT 是同一数学框架在不同信号类型下的具体形式, 核心都是信号在复指数基上的正交分解。FS 作为 FT 的特例: 周期信号的 FT 为 $2\pi \sum a_k \delta(\omega - k\omega_0)$, 反之时域抽样频域。FT 是 FS 在 $T \rightarrow \infty$ 时的极限推广。

3.2 收敛条件与广义 FT

狄利克雷条件 (充分条件):

- 绝对可积:** $\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| dt < \infty$
- 有限个极值点**
- 有限个不连续点**

满足上述条件时, $X(j\omega)$ 连续且 $|\omega| \rightarrow \infty$ 时 $X(j\omega) \rightarrow 0$ (Riemann-Lebesgue 引理)。在 $x(t)$ 的连续点处, 综合方程收敛于 $x(t)$; 在不连续点处收敛于左右极限的平均值。

广义傅里叶变换: 对不满足绝对可积的信号, 引入冲激函数 $\delta(\omega)$:

信号	绝对可积?	广义 FT	方法
$\delta(t)$	是 (但为广义函数)	1	直接计算
1 (直流)	否	$2\pi\delta(\omega)$	利用对偶性
$u(t)$ (阶跃)	否	$\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$	极限逼近
$e^{j\omega_0 t}$	否	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$	利用频移

核心思想: 对非绝对可积信号, 引入阻尼因子 $e^{-\epsilon|t|}$ 计算极限, 或利用已知变换对通过性质推导。

3.3 周期信号的 FT

周期信号 $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$ 的傅里叶变换为:

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \mathcal{F} \left\{ \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \right\} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \cdot 2\pi\delta(\omega - k\omega_0) \\ &= \boxed{2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0)} \end{aligned}$$

周期信号的 FT 是**离散冲激序列**，冲激位于谐波频率 $k\omega_0$ ，强度为 $2\pi a_k$ 。这建立了 FS 与 FT 的统一：FS 系数 a_k 是 FT 在离散频率点的"加权采样"。

3.4 常用 FT 变换对

信号 $x(t)$	傅里叶变换 $X(j\omega)$	说明
$\delta(t)$	1	冲激 $\rightarrow$ 均匀谱
1	$2\pi\delta(\omega)$	直流 $\rightarrow$ 零频冲激
$e^{-at}u(t), a > 0$	$\frac{1}{a+j\omega}$	单边指数衰减
$e^{-a t }, a > 0$	$\frac{2a}{a^2+\omega^2}$	双边指数衰减 (Lorentzian)
$\text{rect}(t/\tau)$	$\tau \text{sinc}(\omega\tau/2\pi)$	矩形脉冲
$e^{-t^2/2\sigma^2}$	$\sqrt{2\pi}\sigma e^{-\sigma^2\omega^2/2}$	高斯 (FT 仍为高斯)
$\delta(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0}$	时移冲激 $\rightarrow$ 复指数
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$	复指数 $\rightarrow$ 频移冲激
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$	余弦 $\rightarrow$ 对称冲激对
$\sin(\omega_0 t)$	$-j\pi[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$	正弦 $\rightarrow$ 反对称冲激对
$u(t)$	$\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$	单位阶跃
$\text{sgn}(t)$	$\frac{2}{j\omega}$	符号函数

例 3.1 (单边指数衰减的 FT) 求 $x(t) = e^{-at}u(t)$ ($a > 0$) 的傅里叶变换, 并画出幅度谱和相位谱。

解: 直接代入 FT 定义:

$$X(j\omega) = \int_0^{+\infty} e^{-at} e^{-j\omega t} dt = \int_0^{+\infty} e^{-(a+j\omega)t} dt = \frac{1}{a + j\omega}$$

幅度谱: $|X(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + \omega^2}}$ 相位谱: $\angle X(j\omega) = -\arctan(\omega/a)$

直流处 $|X(0)| = 1/a$, $\omega \rightarrow \infty$ 时 $|X(j\omega)| \rightarrow 0$ (按 $1/\omega$ 衰减)。

例 3.2 (矩形脉冲的 FT) 求宽度为 τ 、高度为 1 的矩形脉冲 $x(t)$
 $= \begin{cases} 1, & |t| < \tau/2 \\ 0, & |t| > \tau/2 \end{cases}$ 的傅里叶变换。

解:

$$X(j\omega) = \int_{-\tau/2}^{\tau/2} 1 \cdot e^{-j\omega t} dt = \frac{e^{-j\omega\tau/2} - e^{j\omega\tau/2}}{-j\omega} = \frac{2 \sin(\omega\tau/2)}{\omega} = \tau \operatorname{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2\pi}\right)$$

主瓣宽度 $2\pi/\tau$, 第一个零点位于 $\omega_{\text{null}} = \pm 2\pi/\tau$ 。

4. 傅里叶变换的性质

以下性质同时给出 FS 与 FT 的形式, 高度对应。

4.1 线性与时移

线性:

$$\begin{aligned} \text{FS: } Ax(t) + By(t) &\longleftrightarrow Aa_k + Bb_k \\ \text{FT: } Ax(t) + By(t) &\longleftrightarrow AX(j\omega) + BY(j\omega) \end{aligned}$$

时移:

$$\begin{aligned}\text{FS: } x(t - t_0) &\longleftrightarrow a_k e^{-jk\omega_0 t_0} \\ \text{FT: } x(t - t_0) &\longleftrightarrow e^{-j\omega t_0} X(j\omega)\end{aligned}$$

时移只改变相位谱（线性相移 $\Delta\varphi = -\omega t_0$ ），不影响幅度谱。

例 4.1（时移性质） 已知 $\mathcal{F}\{\text{rect}(t/\tau)\} = \tau \text{sinc}(\omega\tau/2\pi)$ ，求延时矩形脉冲 $x(t) = \text{rect}(\frac{t-t_0}{\tau})$ 的 FT。

解： $x(t) = \text{rect}(\frac{t-t_0}{\tau})$ 是 $\text{rect}(t/\tau)$ 右移 t_0 。

$$X(j\omega) = e^{-j\omega t_0} \cdot \tau \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2\pi}\right)$$

幅度谱不变，相位增加线性分量 $-\omega t_0$ 。

4.2 频移与时间反转

频移（调制）：

$$\begin{aligned}\text{FS: } e^{jl\omega_0 t} x(t) &\longleftrightarrow a_{k-l} \\ \text{FT: } e^{j\omega_0 t} x(t) &\longleftrightarrow X(j(\omega - \omega_0))\end{aligned}$$

频移对应频谱在频率轴上的平移，是通信中调制技术的理论基础。

例 4.2（调制性质） 求 $x(t) = \text{rect}(t/\tau) \cos(\omega_0 t)$ 的傅里叶变换，其中 $\text{rect}(t/\tau)$ 是宽度为 τ 的矩形脉冲。

解： 利用欧拉公式 $\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2}(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})$ ，再结合频移性质：

$$\begin{aligned}X(j\omega) &= \frac{1}{2} \mathcal{F}\{\text{rect}(t/\tau) e^{j\omega_0 t}\} + \frac{1}{2} \mathcal{F}\{\text{rect}(t/\tau) e^{-j\omega_0 t}\} \\ &= \frac{\tau}{2} \text{sinc}\left(\frac{(\omega - \omega_0)\tau}{2\pi}\right) + \frac{\tau}{2} \text{sinc}\left(\frac{(\omega + \omega_0)\tau}{2\pi}\right)\end{aligned}$$

频谱被搬运到 $\pm\omega_0$ 处，各有一半幅度。这是**双边带调制（DSB）**的基本原理。

时间反转：

$$\begin{aligned}\text{FS: } x(-t) &\longleftrightarrow a_{-k} \\ \text{FT: } x(-t) &\longleftrightarrow X(-j\omega)\end{aligned}$$

4.3 尺度变换

$$\begin{aligned}\text{FS: } x(at) &\longleftrightarrow a_k \quad (\text{基频变为 } |a|\omega_0) \\ \text{FT: } x(at) &\longleftrightarrow \frac{1}{|a|} X\left(j\frac{\omega}{a}\right)\end{aligned}$$

时域压缩 ($a > 1$) 对应频域展宽且幅度降低，体现了**时宽-带宽积**的守恒关系。

4.4 微分与积分

一阶微分：

$$\begin{aligned}\text{FS: } \frac{dx(t)}{dt} &\longleftrightarrow jk\omega_0 a_k \\ \text{FT: } \frac{dx(t)}{dt} &\longleftrightarrow j\omega X(j\omega)\end{aligned}$$

推导 (FT)：对综合方程 $x(t) = \frac{1}{2\pi} \int X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$ 两边求导即得。时域微分增强高频分量。
 n 阶微分 (递推)：

$$\begin{aligned}\text{FS: } \frac{d^n x(t)}{dt^n} &\longleftrightarrow (jk\omega_0)^n a_k \\ \text{FT: } \frac{d^n x(t)}{dt^n} &\longleftrightarrow (j\omega)^n X(j\omega)\end{aligned}$$

一阶积分：

$$\begin{aligned}\text{FS: } \int x(t) dt &\longleftrightarrow \frac{a_k}{jk\omega_0} \quad (k \neq 0) \\ \text{FT: } \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau &\longleftrightarrow \frac{1}{j\omega} X(j\omega) + \pi X(0) \delta(\omega)\end{aligned}$$

FT 中需额外考虑直流分量 $X(0)$ 对应的积分常数。若 $X(0) = 0$, 则 n 重积分简化为 $\frac{1}{(j\omega)^n} X(j\omega)$ 。

频域微分 (FT):

时域乘以 t 对应频域微分。由傅里叶变换定义对 ω 求导可得:

$$\begin{aligned} \text{一阶: } tx(t) &\leftrightarrow j \frac{dX(j\omega)}{d\omega} \\ n \text{ 阶: } t^n x(t) &\leftrightarrow j^n \frac{d^n X(j\omega)}{d\omega^n} \end{aligned}$$

频域积分 (FT):

时域除以 t 对应频域积分。利用时域积分性质的对偶可得:

$$\frac{x(t)}{t} \leftrightarrow -j \int_{-\infty}^{\omega} X(j\Omega) d\Omega + \pi x(0) \delta(\omega)$$

其中第二项仅在 $x(0) \neq 0$ 时出现。若 $x(0) = 0$, 则简化为 $-j \int_{-\infty}^{\omega} X(j\Omega) d\Omega$ 。

注: 对于连续时间周期信号 (FS), 时域乘以 t 会破坏周期性, 因此不存在类似的频域微分性质。

例 4.3 (微分性质) 已知 $\mathcal{F}\{e^{-at}u(t)\} = \frac{1}{a + j\omega}$, 求 $x(t) = te^{-at}u(t)$ 的傅里叶变换。

解: 利用频域微分性质 $tx(t) \leftrightarrow j \frac{dX(j\omega)}{d\omega}$:

$$X(j\omega) = j \frac{d}{d\omega} \left(\frac{1}{a + j\omega} \right) = j \cdot \frac{-j}{(a + j\omega)^2} = \frac{1}{(a + j\omega)^2}$$

4.5 卷积定理

时域卷积 $\leftrightarrow$ 频域乘积:

$$x(t) * h(t) \leftrightarrow X(j\omega)H(j\omega)$$

证明:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{x(t) * h(t)\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau \right] e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) \left[X(j\omega) e^{-j\omega\tau} \right] d\tau = X(j\omega) H(j\omega)\end{aligned}$$

频域卷积 (时域相乘):

$$x(t)y(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * Y(j\omega)$$

时域相乘对应频域卷积 (缩放 $1/2\pi$)，是幅度调制的基础。

例 4.4 (卷积定理求响应) 某 LTI 系统的冲激响应 $h(t) = e^{-2t}u(t)$ ，输入 $x(t) = e^{-3t}u(t)$ ，用傅里叶变换求输出 $y(t)$ 。

解:

$$X(j\omega) = \frac{1}{3 + j\omega}, \quad H(j\omega) = \frac{1}{2 + j\omega}$$

$$Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega) = \frac{1}{(3 + j\omega)(2 + j\omega)}$$

部分分式展开: $\frac{1}{(3 + j\omega)(2 + j\omega)} = \frac{1}{2 + j\omega} - \frac{1}{3 + j\omega}$

取逆 FT:

$$y(t) = [e^{-2t} - e^{-3t}]u(t)$$

验证: 直接卷积 $y(t) = \int_0^t e^{-2\tau} e^{-3(t-\tau)} d\tau = e^{-3t} \int_0^t e^{\tau} d\tau = e^{-2t} - e^{-3t}$ 。√

4.6 对称性质

共轭对称性：若 $x(t)$ 为实信号，则 $X(-j\omega) = X^*(j\omega)$ 。由此：

- $|X(-j\omega)| = |X(j\omega)|$ （幅度谱偶对称）
- $\angle X(-j\omega) = -\angle X(j\omega)$ （相位谱奇对称）
- $R(-\omega) = R(\omega)$ （实部偶对称）， $I(-\omega) = -I(\omega)$ （虚部奇对称）

实偶与实奇信号的简化：

$x(t)$ 类型	条件	$X(j\omega)$ 特点
实偶	$x(t) = x(-t) \in \mathbb{R}$	实偶函数
实奇	$x(t) = -x(-t) \in \mathbb{R}$	纯虚奇函数
纯虚偶	$x(t) = x(-t)$ 纯虚	纯虚偶函数
纯虚奇	$x(t) = -x(-t)$ 纯虚	实奇函数

4.7 对偶性

定理：若 $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$ ，则 $X(jt) \leftrightarrow 2\pi x(-\omega)$ 。

由综合方程交换 t 与 ω 的角色： $\int X(jt)e^{-j\omega t} dt = 2\pi x(-\omega)$ 。

对偶对示例：

原变换对	对偶变换对
$\delta(t) \leftrightarrow 1$	$1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$
$\text{rect}(t/\tau) \leftrightarrow \tau \text{sinc}(\omega\tau/2\pi)$	$\tau \text{sinc}(t\tau/2\pi) \leftrightarrow 2\pi \text{rect}(\omega/\tau)$
$e^{-at}u(t) \leftrightarrow 1/(a + j\omega)$	$1/(a + jt) \leftrightarrow 2\pi e^{a\omega}u(-\omega)$

例 4.5（对偶性） 已知 $\mathcal{F}\{\text{rect}(t/\tau)\} = \tau \text{sinc}(\omega\tau/2\pi)$ ，求 sinc 函数的傅里叶变换。

解：取对偶——交换 t 与 ω ：

$$\mathcal{F}\{\tau \text{sinc}(t\tau/2\pi)\} = 2\pi \text{rect}(-\omega/\tau) = 2\pi \text{rect}(\omega/\tau)$$

即 sinc 函数的 FT 为矩形频谱。令 $\tau = 2\pi$ ：

$$\mathcal{F}\{\text{sinc}(t)\} = \pi \text{rect}(\omega/2)$$

4.8 帕斯瓦尔定理（能量/功率守恒）

$$\begin{aligned}\text{FS: } \frac{1}{T} \int_T |x(t)|^2 dt &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2 \\ \text{FT: } \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega\end{aligned}$$

信号在时域的总能量等于频域的总能量，表明傅里叶变换是保能量的酉变换。

例 4.6（帕斯瓦尔定理验证） 验证 $x(t) = e^{-t}u(t)$ 的时域能量等于频域能量。

解：

$$\text{时域: } E = \int_0^{+\infty} e^{-2t} dt = \frac{1}{2}$$

$$X(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega}, \quad |X(j\omega)|^2 = \frac{1}{1+\omega^2}$$

$$\text{频域: } \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+\omega^2} d\omega = \frac{1}{2\pi} [\arctan(\omega)]_{-\infty}^{+\infty} = \frac{1}{2\pi} \cdot \pi = \frac{1}{2}$$

$$\text{时域能量} = \text{频域能量} = 1/2。 \checkmark$$

5. LTI 系统分析

5.1 微分方程与频率响应

LTI 系统可由常系数线性微分方程描述：

$$\sum_{m=0}^M b_m \frac{d^m y(t)}{dt^m} = \sum_{n=0}^N a_n \frac{d^n x(t)}{dt^n}$$

对两边取 FT，利用微分性质，得到系统的**频率响应**：

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{\sum_{n=0}^N a_n(j\omega)^n}{\sum_{m=0}^M b_m(j\omega)^m}$$

$H(j\omega)$ 是关于 $j\omega$ 的有理函数:

- **幅频响应** $|H(j\omega)|$: 系统对各频率的增益
- **相频响应** $\angle H(j\omega)$: 系统对各频率的相移

例 5.1 (RC 低通滤波器) RC 电路的微分方程为 $RC \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$ 。求频率响应 $H(j\omega)$ 和单位冲激响应 $h(t)$ 。

解: 两边取 FT, $RC \cdot j\omega Y(j\omega) + Y(j\omega) = X(j\omega)$:

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

幅频响应 $|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$, 为低通特性。

3 dB 截止频率 $\omega_c = 1/RC$, $|H(j\omega_c)| = 1/\sqrt{2}$ 。

逆 FT: $h(t) = \frac{1}{RC} e^{-t/RC} u(t)$ 。

5.2 零状态响应 (频域法)

零初始条件下, 输出完全由输入决定:

$$Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega) \quad \Longleftrightarrow \quad y(t) = h(t) * x(t)$$

求解步骤:

1. 计算 $X(j\omega)$
2. 相乘得 $Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega)$
3. 对 $Y(j\omega)$ 作部分分式展开, 逐项求逆 FT

部分分式展开:

$Y(j\omega)$ 的极点类型	对应逆 FT 形式
单实极点 $\frac{1}{j\omega+a}$	$e^{-at}u(t)$
n 重实极点 $\frac{1}{(j\omega+a)^n}$	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(t)$
共轭复极点 $\frac{\omega_0}{(j\omega+a)^2+\omega_0^2}$	$e^{-at}\sin(\omega_0 t)u(t)$

例 5.2 (频域法求零状态响应) LTI 系统满足 $\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$, 输入 $x(t) = e^{-t}u(t)$, 求零状态响应 $y(t)$ 。

解:

$$H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 2}, \quad X(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 1}$$

$$Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega) = \frac{1}{(j\omega + 2)(j\omega + 1)}$$

部分分式展开: $\frac{1}{(j\omega + 2)(j\omega + 1)} = \frac{1}{j\omega + 1} - \frac{1}{j\omega + 2}$

逆 FT: $y(t) = [e^{-t} - e^{-2t}]u(t)$

例 5.3 (正弦输入稳态响应) 对例 5.1 的 RC 电路, 输入 $x(t) = A \cos(\omega_s t)$, 求稳态输出。

解: 利用特征函数性质。 $H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC}$, 则:

$$|H(j\omega_s)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega_s RC)^2}}$$

$$\angle H(j\omega_s) = -\arctan(\omega_s RC)$$

稳态输出:

$$y_{ss}(t) = \frac{A}{\sqrt{1 + (\omega_s RC)^2}} \cos(\omega_s t - \arctan(\omega_s RC))$$

频率越高，输出幅度越小、相位滞后越大（低通特性）。

5.3 零输入响应（特征方程法）

无外部输入（ $x(t) = 0$ ）时，齐次方程：

$$\sum_{m=0}^M b_m \frac{d^m y(t)}{dt^m} = 0$$

设 $y(t) = e^{st}$ ，代入得特征方程 $\sum_{m=0}^M b_m s^m = 0$ 。特征根 s_m 即系统极点，零输入响应为：

$$y_{zi}(t) = \sum_{m=1}^M C_m e^{s_m t} u(t)$$

系数 C_m 由初始条件 $y(0^+), y'(0^+), \dots, y^{(M-1)}(0^+)$ 确定。
完全响应 = 零输入响应 + 零状态响应：

$$y(t) = \underbrace{y_{zi}(t)}_{\text{初始条件激发}} + \underbrace{y_{zs}(t)}_{h(t)*x(t)}$$

特征根 s_m	零输入响应模态	场景
负实根 $s = -a$	Ce^{-at}	RC 电路电容放电
正实根 $s = a$	Ce^{at} （不稳定）	正反馈系统
共轭复根 $s = -a \pm j\omega_0$	$Ce^{-at} \cos(\omega_0 t + \phi)$	RLC 振荡
纯虚根 $s = \pm j\omega_0$	$C \cos(\omega_0 t + \phi)$ （临界稳定）	LC 无损耗振荡

与 FT 方法的关系： FT 默认零初始条件，只能求零状态响应。零输入响应需通过特征方程单独求解。同时处理初值和输入需借助拉普拉斯变换。

5.4 极点-零点与稳定性

$H(j\omega)$ 的有理函数因式分解:

$$H(j\omega) = K \frac{\prod_{n=1}^N (j\omega - z_n)}{\prod_{m=1}^M (j\omega - p_m)}$$

极点位置决定了系统时域响应的基本形态:

极点位置	时域模态	系统行为
负实轴 $p = -a$	e^{-at}	指数衰减 (稳定)
正实轴 $p = a$	e^{at}	指数发散 (不稳定)
共轭复根 $p = -a \pm j\omega_0$	$e^{-at} \sin(\omega_0 t + \phi)$	衰减振荡 (稳定)
虚轴 $p = \pm j\omega_0$	$\sin(\omega_0 t + \phi)$	等幅振荡 (临界稳定)

系统稳定性: LTI 系统稳定的充要条件是 $H(j\omega)$ 的所有极点均位于左半平面 (实部 <0), 此时 $h(t)$ 绝对可积。

例 5.4 (稳定性判断) 判断系统的稳定性: $H(j\omega) = \frac{j\omega + 1}{(j\omega)^2 + j\omega - 2}$

解: 求极点——分母 $s^2 + s - 2 = 0$ 得 $s = -2$ 和 $s = 1$ 。

$p_1 = -2$ 在左半平面; $p_2 = 1$ 在右半平面 (实部 >0)。

存在右半平面极点 $\rightarrow$ **系统不稳定**。对应的 $h(t)$ 含有 $e^t u(t)$ 项, 不绝对可积。

6. 时域-频域对偶关系

6.1 四种信号类型的统一框架

傅里叶分析存在四种变体, 取决于时域信号的周期性和连续性:

变换类型	时域	频域	时域特征	频域特征
FT	$x(t)$ 连续非周期	$X(j\omega)$ 连续非周期	连续	非周期
FS	$x(t)$ 连续周期	a_k 离散非周期	连续、周期	离散、非周期
DTFT	$x[n]$ 离散非周期	$X(e^{j\omega})$ 连续周期	离散	周期
DFT	$x[n]$ 离散周期	$X[k]$ 离散周期	离散、周期	离散、周期

对偶法则：时域与频域特征总是"相反"——时域连续 $\leftrightarrow$ 频域非周期，时域离散 $\leftrightarrow$ 频域周期，时域周期 $\leftrightarrow$ 频域离散。其数学根源是**庞特里亚金对偶性**（Pontryagin duality）。

6.2 傅里叶变换性质的对偶性

FT 的基本性质呈现成对的对偶关系——交换时域与频域角色后仍然成立：

时域操作	频域操作	对偶关系
时移 $x(t - t_0)$	频移 $e^{j\omega_0 t} x(t)$	$t_0 \leftrightarrow \omega_0$
尺度 $x(at)$	尺度 $\frac{1}{ a } X(j\omega/a)$	压缩 $\leftrightarrow$ 展宽
卷积 $x(t) * h(t)$	乘积 $x(t)y(t)$	卷积 $\leftrightarrow$ 乘积
微分 dx/dt	乘 $jt \cdot x(t)$	$d/dt \leftrightarrow \times jt$
帕斯瓦尔 $\int x ^2$	帕斯瓦尔 $\frac{1}{2\pi} \int X ^2$	能量守恒

6.3 抽象群论视角

四种傅里叶变换可统一表述为 LCA 群上的调和分析：

分析：

$$\hat{x}(\xi) = \int_G x(g) \overline{\chi_\xi(g)} d\mu(g)$$

综合：

$$x(g) = \int_{\hat{G}} \hat{x}(\xi) \chi_\xi(g) d\nu(\xi)$$

变换	时域群 G	测度 $d\mu$	特征标	对偶群 $\hat{G}$
FT	$\mathbb{R}$	dt	$e^{j\omega t}$	$\mathbb{R}$
FS	$\mathbb{R}/T\mathbb{Z}$	$\frac{1}{T}dt$	$e^{jk\omega_0 t}$	$\mathbb{Z}$
DTFT	$\mathbb{Z}$	$\sum_n$	$e^{j\omega n}$	$\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$
DFT	$\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$	$\sum_{n=0}^{N-1}$	$e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$	$\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$

核心结论：四种傅里叶变换是同一抽象结构在不同群上的具体实现。它们的性质之所以高度相似，是因为特征标的代数结构（ $\chi(g_1 + g_2) = \chi(g_1)\chi(g_2)$ ）和哈尔测度的平移不变性在所有 LCA 群上普遍成立。